Google Apps Script 行政自動化

先預覽、再核對，最後才自動執行。

付款提醒　訂單一拆多　報表多合一

> Google 試算表與 GAS，不是桌面 Excel 巨集。

成果預覽｜這是目標，不是執行成果

三種工作，一套檢查方法

01 郵件

付款提醒

先看收件名單
再核對信件內容

02 拆表

一張變多張

依分組拆資料
逐檔對列數與權限

03 合表

多張變一張

先對齊欄名
保留缺值與來源

> 先說清楚「怎樣才算對」，再讓 AI 規劃程式。

開場提問｜請舉手選一項

你最不想重做哪一件事？

A　每次都要重寄的提醒信

B　同一張表，反覆篩選與另存

C　不同區域，欄位各寫各的

> 再想一下：如果做錯，你會用什麼方法發現？

課程地圖

從看懂，到能驗收

01 **認識 GAS**
專案型態、介面、函式與紀錄

02 **付款提醒信**
只預覽；看內容、收件對象與授權

03 **訂單一拆多**
分組、列數、權限與重跑規則

04 **三區報表合一**
欄位對位、缺值、來源與驗收

課前準備｜任何操作之前

只在安全副本練習

先確認

帳號與資料

工具能讀取 ≠ 學員可讀
副本也要取得使用許可
不把真實名單貼給 AI

本課界線

先模擬、不上線

不寄信、不對外分享
不排程、不改雲端原檔
新建檔案也先等確認

資料公開性尚未確認：只顯示匿名欄位、統計與驗收規格。

獨立實作教材｜段落目標

先看懂，再交給程式

01 認識 GAS

能找對專案與函式，看懂執行紀錄，知道何時該停。

> 本課先做需求、預覽與核對，不直接上線執行。

01 認識 GAS｜先分清楚角色

AI 寫程式，GAS 執行程式

你＋AI

把需求寫清楚

情境、來源、規則
預期結果與停止條件
AI 協助產生程式

Apps Script 平台

在雲端執行

使用 JavaScript 寫指令
串接試算表、Drive、Gmail
瀏覽器編輯，不必另裝軟體

> GAS＝Google 的程式自動化平台；不是另一套獨立程式語言。

01 認識 GAS｜兩種專案型態

綁定式與獨立式

附在檔案上

綁定式

從試算表內建立
適合這張表的自訂選單
能直接操作所在檔案介面

自己一個專案

獨立式

從 Drive 另建專案
適合集中管理工作流程
用明確來源網址或 ID 讀表

> 差別是「依附關係與介面能力」，不是能不能跨多個檔案。

01 認識 GAS｜建立入口

從哪裡開專案？

綁定式

試算表 →「擴充功能」
→「Apps Script」

獨立式

Drive →「新增」→「更多」
→「Google Apps Script」

截圖待補

兩種建立入口的繁中介面；使用乾淨測試帳號
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 選項不見時先查帳號／組織設定，不要猜別的按鈕。

01 基本操作｜函式＝一段有名字的工作

先找到這幾個位置

專案與程式

專案名稱
程式碼編輯區
儲存狀態

執行與檢查

函式清單
「執行」
執行紀錄

截圖待補

編輯器六個位置；繁中名稱待實機畫面確認
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 函式名要對上任務；不是永遠選清單第一個。

01 基本操作｜限新建或測試專案

貼程式前，先留原版本

1. 保留原版本，再準備完整新版本
2. 貼完整程式，避免新舊混在一起
3. 確認儲存，再選核定的函式名稱
4. 先審查內容與權限，不急著按執行

> 不要為了練習，把正式專案的程式一律全選刪除。

01 排錯與小結

紅字不是重按的理由

先記下來

錯在哪一步？

完整錯誤文字
函式名、來源範圍
已完成哪些部分

再求助 AI

先分錯誤類型

語法錯誤、權限不足
還是資料與欄位不符？
貼錯誤前先去私密資訊

> 重新整理可能更新畫面，但不是所有錯誤的修復方法。

獨立實作教材｜段落目標

先看懂，再交給程式

02

付款提醒信

先審查三封提醒信的收件對象、內容與權限；不實際寄出。

本課先做需求、預覽與核對，不直接上線執行。

02 案例來源｜來源程式不是預覽版

先打開來源，不急著執行

程式想做什麼？

依三個專案寄提醒信
收件者仍是占位文字
不代表已查過實際付款狀態

先辨認危險位置

找出實際寄信呼叫
確認自己控制的測試對象
不直接貼上按執行

🔗 GAS案例完程式碼01

本課只審查與預覽；來源內的寄信指令仍會真正寄出。

02 提示詞｜教學草案・待實測

先產生預覽，不要寄出

提示詞

請規劃三封**【專案名稱】**付款提醒信。
收件對象只用**【自己控制的測試地址】**。
先列出收件者、標題、期限與完整內容。
純文字與 HTML 使用同一個參考編號。
第一階段只輸出預覽，不寄送、不排程。
不讀取私人信件，不判斷真實付款狀態。
資訊不足時列出待確認處，等我確認。

> 不要讓 AI「隨意生成」真實催款內容；日期與事實由人核定。

02 程式審查｜只展示片段，不執行

找出真正會寄信的那一行

來源寄信呼叫

```
GmailApp.sendEmail(to, subject, bodyText, …)
```

同一封，兩種呈現

純文字 bodyText
HTML 版 htmlBody
都應是相同的信件資訊

來源的風險

兩處各生隨機識別碼
參考編號可能不同
應先產生一次，再共用

> 已讀程式，不等於已修正或實寄驗證；來源雲端檔未修改。

02 測試地址｜點卡片看答案

加號信箱不是新帳號

【自己的帳號】+【標記】@gmail.com

＝ 不同標記，信件仍到同一個收件匣

三個加號變體＝三個獨立 Google 帳號？

點一下看答案

> 可區分測試標記，不可冒充不同收件人的身分。

02 安全授權｜不理解就返回停止

授權不是按越快越好

先看四件事

程式來源與內容
目前使用的帳號
要求哪些資料與權限

不要用口訣跳過

未驗證 ≠ 安全
沒有刪除指令 ≠ 沒風險
測試帳號也非絕對安全

截圖待補

權限項目與返回停止位置；遮蔽帳號，不略過警告
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 不明白程式要讀、寫、寄送或分享什麼，就不要授權。

02 單元檢核｜尚未有寄信成果

先核對內容，再談寄出

1 對象、標題與專案是否逐封對得上？

2 期限有依核定日期與腳本時區處理？

3 純文字與 HTML 的參考編號一致？

來源程式是「執行日＋3 天」，不是永遠相同的到期日。

只讀程式與內容；未寄信，不顯示假的收件成功畫面。

獨立實作教材｜段落目標

先看懂，再交給程式

03

訂單一拆多

把一張訂單總表依優惠代碼名稱分組；驗收分組、列數與權限。

本課先做需求、預覽與核對，不直接上線執行。

03 案例來源｜只展示欄位與驗收規格

先確認總表的七個欄位

A～D 欄

訂單基本資料

訂單編號、付款時間
幣別、金額

E～G 欄

付款與分組

付款狀態
F：優惠代碼名稱
G：優惠代碼

🔗 A-2〈次世代機能登山服〉訂單總表

來源：工作表1，A2:G300，共 299 筆；公開性未確認，不投影原始明細。

03 分組核對｜畫面以 A～F 組匿名

六組之外，還有空白

A 組	B 組	C 組	D 組	E 組	F 組	空白
30	43	40	75	44	32	35
筆資料	筆資料	筆資料	筆資料	筆資料	筆資料	筆資料

264 筆非空白 ＋ 35 筆空白 ＝ 299 筆

> 空白 35 筆先列人工處理；原情境提到 10 人，不等於來源真的有 10 組。

03 提示詞｜沿用補充・待實測

把拆分需求寫完整

提示詞

來源：Google 試算表**【副本】**，A1 是表頭。
用 GAS 按 F 欄「優惠代碼名稱」分組。
先列不重複名稱／代碼對照，核對是否一致。
先預覽各組筆數、空白與預計檔名。
檔名：**【原始檔名】-【優惠代碼名稱】**。
建立時集中同資料夾；本階段先不要建檔。
空白或缺信箱對照時停止，不猜收件人。
說明列數、抽樣核對與避免重複執行的方法。

🔗 **報表拆分腳本Prompt**

03 第一階段｜流程規格，不是實際紀錄

第一階段不建立檔案

預覽必須列出

組名、筆數、預計檔名
F 欄空白清單
缺失的收件對照

停止條件

合計不是 299 筆
空白組被分派給某人
要求 AI 猜信箱或分享

截圖待補

只讀分組預覽；尚未實測，不能冒充執行紀錄
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 先看預覽清單，確認後才另談建檔；不是一次要求全自動。

03 操作設計｜選單程式尚待核定／實測

自訂選單只是入口

1. 在副本開 GAS，保留舊版再貼核定程式
2. 確認儲存，再重新開啟試算表
3. 核對選單名稱與綁定的函式

截圖待補

副本內的自訂選單；選單名稱以核定實測版為準
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> onOpen 用來建立選單，不讓它開表就批次寄信。

03 建檔階段｜預期規格・未建檔實測

一組一份，還要對回來源

六個非空白組

各一份、同資料夾
原始檔名＋分組名稱
不建立不明空白組

來源 C 組驗收

40 ＋ 1 ＝ 41 列

40 筆資料＋1 列標題
再核對欄位順序與分組
抽查原始訂單是否一致

截圖待補

實際單組結果表；未核定建檔前維持待補
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 數到六個檔案不代表資料正確；舊拆檔圖片不能當本次成果。

03 分享設計｜課堂不更動權限

有信箱，不等於能分享

1. 名稱 ↔ 真實 Google 帳號，逐一核對
2. 先建檔、不分享；再確認最小權限
3. 缺對照就停止，先查單一檔對方看得到什麼

加號變體收信成功，能證明權限隔離正確？

點一下看答案

03 重跑設計｜目前未有防重跑實測程式

再點一次，會發生什麼？

可能的代價

重複建檔／寄信

沒反應不代表沒完成
中途失敗可能已做一部分
不要直接重按全部流程

先問 AI 說清楚

重跑依據是什麼？

查已有輸出與檔案 ID
記錄成功／失敗的組別
下一次只處理待完成部分

> 這是程式應具備的驗收要求，不宣稱來源已經做到了。

03 一拆多｜三關缺一不可

分組、列數、權限三關

先分對

分組

空白不能硬塞
名稱不能猜

再對數

列數

合計對回 299
逐組抽查來源

最後確認

權限

沒有真實對照
就不要分享

「有產生檔案」不等於「可以交給收件人」。

獨立實作教材｜段落目標

先看懂，再交給程式

04

三區報表合一

先做欄位對照，再核對列數、缺值與來源；不靠欄位位置硬接。

> 本課先做需求、預覽與核對，不直接上線執行。

04 案例來源｜資料夾與三張來源表

三區各五筆，先看來源

🔗 A3 多報表合一

上方是資料夾；下方才是三張原生試算表。

5 筆｜A:D

北區

業務姓名、新申辦數
續約數、退租數

🔗 A-3 業務數據－北區

5 筆｜A:E

中區

有日期、方案類型
沒有續約欄位

🔗 A-3 業務數據－中區

5 筆｜A:D

南區

退租、續約、申辦
順序與北區不同

🔗 A-3 業務數據－南區

工具帳號已能讀來源；學員存取與建立副本仍待測試。

04 欄位對照｜同義先人工確認

同義欄名，先人工確認

統一欄位	來源欄名
業務員	業務姓名／業務員／業務員姓名
申辦數	新申辦數／申辦數／申辦
續約數	續約數／續約；中區無此欄
退租數	退租數／退租

> 北區與南區欄序不同；不能把相同位置直接接在一起。

04 缺值處理｜零是數字，缺欄是資訊不足

沒有續約欄，不代表零

中區

日期、方案保留
沒有續約欄 → 留空白
不是填 0

北區與南區

沒有日期、方案 → 留空白
每列加來源區域與來源檔
同名也不自行去重

來源沒有續約欄，先填 0 比較整齊？

點一下看答案

04 提示詞｜沿用補充・待實測

先給對照，再要程式

提示詞

請依【三組表頭與安全示例】先建立欄位對照。
新申辦數／申辦數／申辦 → 申辦數。
缺欄留空，不填 0、不猜值、不自行去重。
每列保留來源區域與來源檔。
先預覽三張來源檔名、各筆數與欄位映射。
我確認後再提供 GAS、設定位置與函式名。
表頭不符、網址錯或無權限時停止，不輸出半成品。

🔗 A-3 報表多合一_prompt

04 程式設定｜本例採獨立式，不是唯一方式

改網址，別改掉引號

1. 以自己的三份副本網址／ID 設定來源
2. 只換引號中的內容，保留兩側引號
3. 確認儲存，依核定程式選對函式

截圖待補

核定程式的來源設定位置與函式名稱；程式尚待補
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 用三個倒引號框住安全示例，再交 AI；不要貼真實敏感資料。

04 延伸｜資料夾 ID 在網址 folders/ 後

改讀資料夾，先列清單

先　限定三張預期來源，排除提示詞文件與其他檔

再　輸出與來源隔離，或明確排除已產出的結果

讀整個資料夾，連上次輸出也一起讀？

點一下看答案

> 原文 smartMergeReportsFromFolder 未有對應程式，不能當現成函式使用。

04 驗收基準｜來源可核對・合併未實測

先數列，再抽查對位

列數

15 + 1 = 16

三區各 5 筆＝15 筆
再加 1 列標題
不等於合併已成功

申辦／續約／退租

北區第 4 筆

20 ／ 12 ／ 3
南區第 1 筆
10 ／ 6 ／ 0

截圖待補

實際合併表、來源欄與輸出網址紀錄；尚待實測
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

檢查欄寬、指定列、缺值與逐列來源，不只看總列數。

04 找錯練習｜點卡片看原因

找出三種合併錯誤

南區第 1 筆：申辦變成 1 點一下看答案

南區第 1 筆：申辦變成 0 點一下看答案

中區每筆：續約都變成 0 點一下看答案

> 答案要能回指來源，而不是再請 AI 猜一次。

04 多合一｜三層一起驗收

列數、欄位、來源都要對

列數

15 筆資料
來源列一對一
不自行去重

欄位

同義先對照
缺欄保持空白
抽查指定資料

來源

每列保留區域
與來源檔
輸出要有可查網址

> 沒有實際結果與網址，就不說「自動合併完成」。

自動執行｜只介紹，不建立觸發器

手動驗收後，才談排程

觸發條件＝執行規則

確認函式、事件來源
時間類型與頻率
再看修改／移除入口

誰的身分在執行？

安裝型以建立者帳號執行
不使用投影帳號設正式寄信
時間觸發不保證精準到分

截圖待補

觸發條件列表、設定項目與修改／移除入口；不儲存排程
16:9 預留圖框；這不是已完成的操作畫面。

> 知道如何停用，再考慮讓它自動跑；本課不啟用正式排程。

安全與排錯｜先查清楚，才決定重跑

不確定完成多少，就先停

遇到什麼？	先做什麼？
語法／設定錯誤	檢查引號、來源設定、函式名稱
權限／配額錯誤	查執行帳號、紀錄與官方限制
部分已完成	保存產出 ID，查成功與失敗清單
要刪除或整理	先隔離／標記，人工確認再處理

> 配額會因帳號與政策變動；不要用「再按一次」取代檢查。

綜合實作｜需求與檢查清單，不直接執行

寫一份能交付的需求

選　寄信、拆表、合表，選一個工作情境

寫　來源、處理規則、預覽與輸出格式

查　怎樣算正確？哪種情況必須停止？

換　請同學找出還要猜的欄位、信箱或缺值

> 合格：別人不必猜就知道怎麼驗收；不要求實寄、建檔或分享。

帶走一組模板｜教學草案・待實測

先預覽，再等我確認

提示詞

情境：我是**【角色】**，要處理**【重複工作】**。
資料：來源**【副本位置】**，表頭／範圍是**【範圍】**。
規則：**【分組／映射／缺值處理】**，不猜未知。
輸出：**【格式／欄位／命名／來源追溯】**。
驗收：**【列數／指定資料／權限／重跑規則】**。
停止：**【缺欄／空白／無權限／合計不符】**。
先只讀預覽，不建檔、寄信、分享、刪除或排程。
列出待確認處，等我人工確認後再進下一階段。

QA｜回到你最不想重做的那件事

下次自動化，你先檢查什麼？

一個觀念

檢查寫進流程

自動化不是少檢查
而是每次都檢查

一組模板

拿走 P43

情境、資料、規則
輸出、驗收、停止

一個行動

先做安全副本

挑一項重複工作
寫需求與驗收清單
不要直接上線

輸入可用、結果可對、出錯可停。你會先查哪一項？